Módulo 3 – Aula ao Vivo

Arquitetura de Armazenamento de Informações (DAS, SAN, NAS e FAS) e Proteção RAID

Prof. Robson Siscoutto

Unoeste | EAD

Unoeste | EAD

Material de Estudo

UA	3º Módulo Nome da Unidade de Aprendizagem
1	Introdução ao Armazenamento e Gerenciamento de Informações Arquitetura de Armazenamento de Dados (DAS, SAN, NAS e FAS)
2	Proteção e Redundância de Dados: Tecnologia RAID

4º Módulo (Aula ao Vivo → 17/03)
Tema: Backup e Segurança da Informação (PSI)

Atividade 3 - Diário de Bordo – até 13/03 → 15/03– GRUPO
Apresente e discuta os principais pontos estudados neste módulo

1º Módulo
Infraestrutura de TI e Sistemas de Informação
- datacenter e nuvem (tiers)
- tipo de Infraestruturas: Iaas, PaaS, SaaS
- Classificação/Certificações dos Tiers: N, N+1, 2N+1

2º Módulo
Infraestrutura de TI (Dados e Redes) e Virtualização (SO)
- Sistemas de Arquivos - SO, Banco de Dados - DBaaS
- Infraestrutura de Redes em Datacenters
- Virtualização de Servidores

UA	Nome da Unidade de Aprendizagem
1	Introdução ao Armazenamento e Gerenciamento de Informações

- **Usuários domésticos e corporativos** possuem olhares voltados à confiabilidade e segurança das suas informações (valor agregado), sejam vídeos, músicas, fotos, documentos de texto, etc.

- Inevitavelmente é **necessário um** gerenciamento/disponibilizaçao dessas informações e de armazenamento, do **ponto de** vista organizacional, para garantir a melhor forma de controle do storage, pois os **dados devem estar** disponíveis e em, caso de desastres**, devem ser** restaurados com total **integridade e rapidez**.

Armazenamento de Dados em Ambiente Corporativo

- **Definição de dados: conjunto de fatos em estado bruto a partir dos quais conclusões podem ser tiradas**". Dados possuem os mais variados formatos de informações: livros, cartas, fotografias, vídeos, informações bancárias, etc., sejam eles digitais ou impressos.

  - **Dados Bruto**: informações passivas **não digitalizadas** (contratos, fax, fotos, revistas, jornais, etc.). Salas Cofres → caixa box;

  - **Dados digitais: dados convertidos ou gerados digitalmente** e que só podem ser **acessados** pelo usuário após terem sido processados por um computador e disponibilizado em um **repositório conhecido como Armazenamento**.
    - Todos os dados digitalizados até hj disponiveis na nuvem vão dobrar em 2 anos.
      - Total Atual no Mundo: 5,4 zettabytes
      - Diariamente, o mundo gera cerca de 2,5 quintilhões de dados.
      - 90% dos dados disponíveis hoje foram gerados nos últimos 3 anos.

Armazenamento de Dados em Ambiente Corporativo

- **Fatores determinantes** para o **aumento progressivo** do **uso** de **armazenamento de dados digitais** pelas empresas:
  - **ampliação da capacidade** de **processamento** de dados nos computadores atuais (conversão dos dados convencionais para digitais)
  - **Velocidade de Compartilhamento** dos dados digitais;
  - **Diminuição do custo** dos dispositivos de armazenamento de dados e a geração de novas soluções para armazenamento;

Explosão de dados:
Crescimento acelerado do volume de dados armazenados por indivíduos e empresas;

Benefícios do Armazenamento de Dados em Formato Digital

- redução do espaço físico e dos custos necessários para armazenamento e envio de dados,
- a rapidez na comunicação e
- a facilidade de acesso aos arquivos de portfólio e planejamento e ao banco de dados de clientes e fornecedores.
- Informação ativa como elemento direcionador para empresa;

Armazenamento de Dados em Ambiente Corporativo

- A **solução de arquitetura de armazenamento de dados passa por um planejamento** do pela empresa que:
  - deve ter em vista a **facilidade de acesso** para o eventual **processamento** dos dados.
  - os **tipos de dados** a serem armazenados (doc, planilhas, áudio, vídeo, códigos, bancos),
  - o **tempo** necessário de armazenamento,
  - a **velocidade** com que os dados são criados, deletados, manipulados e
  - a **regularidade** com que são utilizados.

- **Definir os tipos de dados mais utilizados** em uma determinada instituição e o **nicho de mercado** a que essa empresa pertence **é fundamental no momento do planejamento** de sua estrutura de armazenamento de dados.
  - P.ex: dados digitais armazenados são músicas (formato MP3), videoclipes (MPEG), imagens (JPEG), contratos (PDF) e planilhas de custos (XLS) tende a consumir cada vez mais espaço de armazenamento de dados digitais (crescendo exponencialmente);

Soluções de Arquiteturas de Armazenamento de Dados

- **Arquitetura de armazenamento de dados que seja ágil**, que **facilite** o **acesso** e o **processamento dos dados** armazenados.
  - É preciso definir o **tipo de mídia, dispositivo ou tecnologia** necessário para que a arquitetura de armazenamento seja funcional.
  - **Garantindo a segurança, o acesso e a confiabilidade dos dados armazenados, e, principalmente, sua integridade e recuperação;**

- **Nos ambientes corporativos**, a **arquitetura de armazenamento** de dados evoluiu:
  - **dos** Tradicionais Servidores Centralizados **para** Armazenamento em Rede Inteligente (storage) (caso da **DAS, SAN, FAS, NAS, IP-SAN com uso de RAID**)

Soluções de Arquiteturas de Armazenamento de Dados

- **Dispositivos de armazenamento (mídias físicas - Storages):**
  - CD – Compact Disc; DVD – Digital Video Disc (4,7GB a 9,4GB); Blu-ray (25GB a50GB); Pen drive (pessoal); HD – Hard disk (interfaces ATA, SATA, SAS e SCSI) tecnologia robusta, segura e estável; cartão SSD (Solid State Drives);
    - **Storages de HDD/SDD e Híbridos**

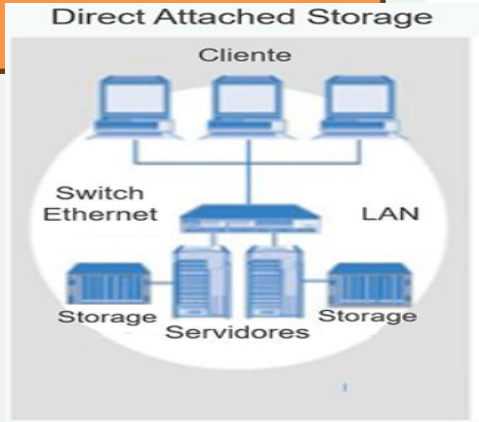
- **Armazenamento On-Line:**
  - **Cloud pública:** tecnologia de armazenamento locada de **empresas provedoras** de serviços de nuvem, diminuindo assim o custo operacional, mas garantindo a qualidade no serviço prestado;
  - **Cloud privada:** tipo de nuvem que fica no **ambiente próprio** do cliente e não será compartilhado com outras instituições;

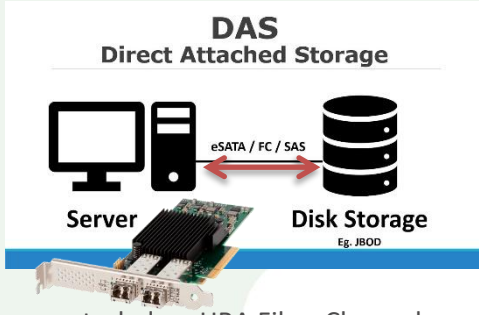
Soluções de Arquiteturas de Armazenamento de Dados

Tecnologias de Armazenamento

cliente→servidor→storage

- **DAS – Direct-Attached storage**:
  - equipamento de **armazenamento de dados que fica diretamente conectado ao servidor institucional**.
  - O sistema operacional do **servidor tem comunicação direta** com a área de dados (traduzindo em maior performance), **sem a necessidade de adicionar e interpretar protocolos** nas requisições para comunicação de dados.
    - **unidades de armazenamento conectadas diretamente** ao servidor podem ser **internas** ou **externas** (**conectadas por meio de portas SCSI, SATA, SAS, Fibre Channel (FC) ou Protocolo iSCSI** – Ethernet - IBM).
    - possui um ou mais **gabinetes de armazenamento (storages) repletos de hard disks/SSD** que são conectados diretamente a uma **placa controladora** incorporada no barramento interno de um servidor.
    - Acesso ao banco de dados deve passar pelas aplicações executadas no servidor, nunca direto.
  - É uma **tecnologia mais simples**, mas também considerada uma evolução do armazenamento corporativo. Ele possibilita **suporte rápido e barato** a discos de armazenamento.
  - Exemplos:
    - **Usuário doméstico** desde pen-drives ou hard disks baseados em portas USB
    - **Ambiente corporativo**: grandes storages equipados com conexões SCSI ou Fibre channel para grandes infraestruturas profissionais de TI como datacenters.
      - Conexão mini-sas de 6 ou 12 Gbps





Placa controladora HBA Fibre Channel

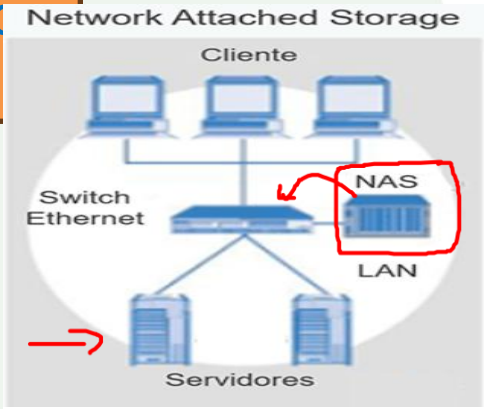
Lenovo - D1224 Direct Attached Storage (192 TeraBytes)

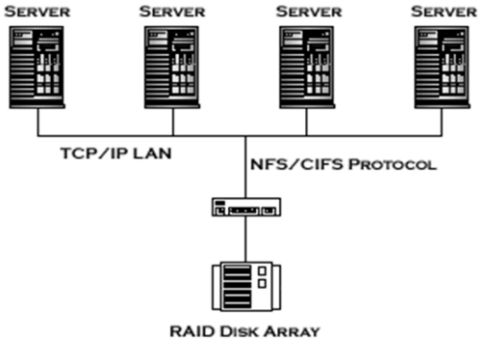
Soluções de Arquiteturas de Armazenamento de Dado

Tecnologias de Armazenamento

- **NAS – Network-Attached Storage:**
  - Equipamento/**Storage conectado à LAN (rede local)** que permite o armazenamento de dados, bem como o compartilhamento de informações (dados).
    - **Possuem** sistemas operacionais incorporados no NAS, não precisa de um servidor ou host para funcionar, sendo conectado diretamente em qualquer rede local Ethernet (**Gigabit**).
    - **Possui com recursos profissionais de gerenciamento**, **componentes redundantes** para maior **proteção dos dados** e capaz de centralizar dados de forma organizada.
    - **permitem armazenar, compartilhar, acessar e gerenciar todos os dados armazenados**, utilizando recursos como acesso protegido por login, senha e recursos para registrar as atividades de cada usuário.
    - **Torna obrigatório** o **uso de algum protocolo de acesso aos serviços (troca de dados), como** – **NFS** (Network File System) e **CIFS** (Common Internet File System)
    - Complexidade na redundância → Ex: se cair o switch para o storage.
  - O NAS aumenta a sua capacidade segundo a expansão de discos suportada pelo dispositivo adquirido. **NAS** é uma nuvem de armazenamento **privada**, e é considerado uma evolução no armazenamento corporativo.

cliente→rede→storage



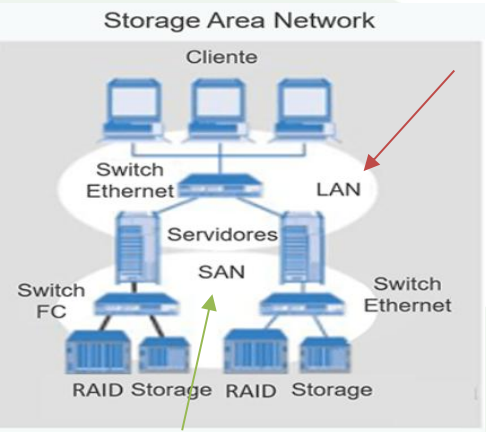


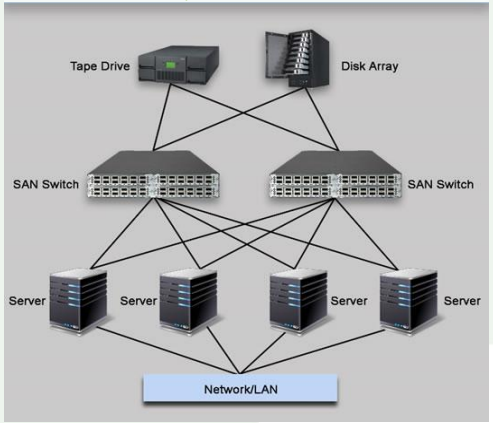
192TB NAS Server – ABMX - Linux

gavetas

Soluções de Arquiteturas de Armazenamento d
Tecnologias de Armazenamento

- **SAN – Storage Area Network –** área de rede de armazenamento**:**
  - O **SAN é conectado aos servidores por meio de interfaces GIGABIT ou FIBRA**, garantindo, dessa forma, uma **alta performance de leitura e escrita** das informações nos discos da estrutura de armazenamento SAN. Balanceamento
  - **Usuário acessa via servidor e não direto como no NAS;**
  - **Usa protocolos do tipo iSCSI e FCP (Fibre Channel Protocol).**
    - **iSCSI** é o protocolo SCSI (protocolo de armazenamento entre hostes e dispositivos de armazenamento) que roda na camada de aplicação do **TCP/IP** (**1 ou 10 Gigabit**).
    - O **Fibre Channel**, roda sobre uma rede especializada de fibra, com switches especializados (**100 gigas**).
  - Esse tipo de armazenamento é muito **utilizado em corporações mais robustas** e é considerado uma grande evolução no armazenamento corporativo.
    - **Numa rede do tipo SAN devemos observar: alto custo, switches, cabeamentos e storages de alto desempenho. Exige especialistas. A montagem de uma SAN não é trivial.**
  - é um **storage array de discos** que geralmente estão **configurados em RAID** para **garantir melhor performance e segurança** nos dados armazenados, facilitando a comunicação a nível de blocos.





HP Storage Area Network System SAN

gavetas

Soluções de Arquiteturas de Armazenamento de Dados
Tecnologias de Armazenamento

- **IP-SAN – Internet Protocol SAN:**
  - junção das tecnologias SAN e NAS.
  - A **comunicação** é feita em nível de blocos **por meio da rede local da empresa (LAN) ou de uma rede de longa distância (WAN)**, proporcionando maior estabilidade e disponibilidade dos dados.
  - **Um IP SAN é uma Storage Area Network (SAN) que usa o protocolo iSCSI para transferir dados em nível de bloco em uma rede, geralmente Ethernet e protocolo de controle de transmissão / protocolo da Internet (TCP / IP).**
  - Um **IP SAN é geralmente visto como um custo mais baixo, menos complexo e mais simples de gerenciar do que um SAN Fibra Channel**.
    - IP SAN pode usar mercadoria Ethernet hardware de rede .
    - FC SAN exige hardware especial, como adaptadores de barramento de host e FC
  - Uma **desvantagem potencial de um IP SAN é a latência mais alta** do que um FC SAN, que usa tecnologia de comutação de camada 2 - **Broadcast**.
  - Uma IP SAN para dados baseados em bloco é frequentemente chamada de SAN iSCSI.

Soluções de Arquiteturas de Armazenamento de Dados
Tecnologias de Armazenamento

- FAS – Flash All Storage:
  - Armazenamento em **Memória Flash** - utilizam apenas SSD;
    - **Armazena e transfere dados utilizando armazenamento em memória flash**, que são mais rápidos e confiáveis do que os storages equipados hard disks internos.
  - As **tecnologias mais comuns** das memórias flash para uso em sistemas de armazenamento são os módulos SSD (solid-state drive) TLC (Triple Level Cell - mais barato do que as memórias MLC, falta de desempenho e baixa durabilidade dessas memórias – 3 bit por celula), MLC (Multi-Level Cell - mais lento e menos durável, baratas – 2 bit por célula) e SLC (Single Level Cell – melhor opção – 1 bit por célula – mais usado).

https://www.infowester.com/ssd.php

Funcionalidades	DAS	NAS	SAN
Descrição	Fisicamente conectado ao computador	Compartilhamento de largura de banda. Acesso sobre uma LAN, WAN ou Internet	Compartilhamento de Dados em nível de bloco. Comumente asociado com redes Fibre Channel
Interfaces	IDE (PATA ou SATA) SCSI (SCSI, SAS)	TCP/IP	FCP, iSCSI, FCoE, FCIP, HiperSCSI, FICON
Sistema de Arquivo	NTFS, FAT, JFS, HFS, UFS, UDF	NFS, SMB/CIFS	OS/Aplicação decide
Capacidade	Limitada a portas no sevidor local	Sem limites	Sem limites
Velocidade de Acesso	Rápida	Um pouco lenta	Muito rápida, até 100 Gbps
Facilidade de Adicionar Storage	Gera Interrupção do servidor	Fácil (Hot Swap)	Fácil (Hot Swap)
Conectividade redundante	Não	Não	Sim
Gerência Centralizada	Não	Não	Sim
Adequação para Base de Dados	Sim	Não	Sim
Custo	Barato	Moderadamente Caro	Caro
Distância entre servidores e armazenamento	Muito próximo até 1 metro	Não importa a distância	Não importa a distância

UA	Nome da Unidade de Aprendizagem
2	Proteção de Dados: Tecnologia RAID (Redundant Array of Inexpensive Drives)

- Estrutura do Banco de Dados → hierarquico, relacional, orientacao objeto, etc;
- Arquitetura de armazenamento dos Dados → **DAS, SAN, NAS, FAS**
- **Como Gravar os dados nos HD ou SSDs** → tecnologia **RAID**.
  - **Foco do RAID: Confiabilidade, segurança, alta disponibilidade, HotSwap, redundância, alta produtividade, tolerância a falha de disco, acesso rápido;**
    - **Forma de gravação e recuperação das informações nos discos (desempenho e segurança);**

- A **proteção de dados utilizando RAID** é de **extrema importância** para ambientes **corporativos**, pois os dados devem estar disponíveis e, em **caso de desastres**, devem ser **restaurados com total integridade**.

Soluções de Arquiteturas de Armazenamento de Dados
Tecnologias de Armazenamento e Proteção

Formas de Implementação

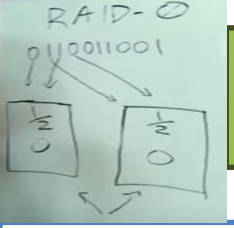
- **RAID – Redundant Array of Independent Disks:**
  - Conjunto de discos redundantes **(forma um Array)**, que possibilita criar subsistemas de **armazenamento formados por dois ou mais discos independentes**.
  - O principal objetivo é **prover a segurança, o desempenho e a redundância dos dados**.
    - **Implementação via hardware**: utiliza **controladoras** proprietárias e o gerenciamento é feito sem a necessidade de utilizar o processador. O processo de inicialização é feito pelo BIOS da placa-mãe e oferece um tratamento de erros mais eficiente. O usuário pode optar por **adquirir uma placa separada** com inteface PCI ou PCI Express, fornecendo também um armazenamento em forma de cache para melhorar a performance;

2º

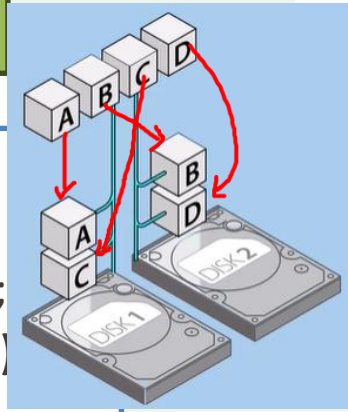
1º

RAID usa Volumes (soma dos discos)

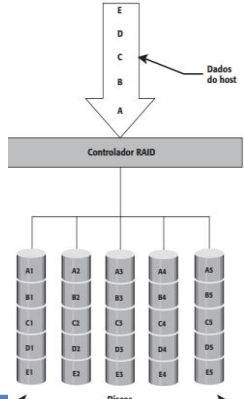
    - **Implementação vis software**: **Linux, Mac OS X, Unix e as edições Server do Windows** possuem suporte a essa opção nativamente. Existe uma pequena queda de processamento na CPU e um **desempenho ligeiramente inferior** ao da opção por hardware, mas essa implementação traz a vantagem de ser mais **flexível e simples de criar** e manter o conjunto;
    - Tipos de RAID 0*, 1*, 2, 3, 4, 5*, 6, 01 e 10* (*mais usados) (meta e google – Raid 6 – mais confiá;vel que 5)

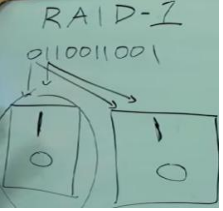


Soluções para a Arquitetura de Armazenamento de Dados
Tecnologias de Armazenamento e Proteção

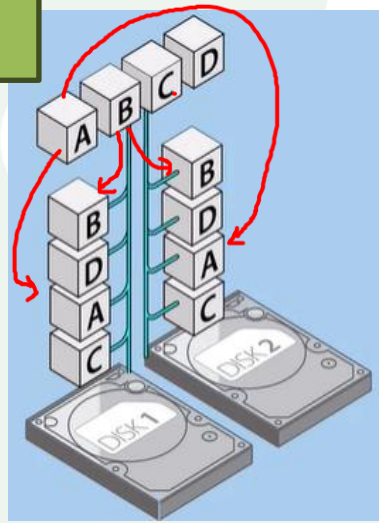


- **RAID 0**
  - Ocorre a **divisão dos dados em dois ou mais discos distintos**, obtendo **melhor desempenho**, **sem tolerância a falhas** (perde-se a redundância);
  - Os **dados são distribuídos** (**Striping – fracionamento/divisão dos dados**) **pelos HDDs, sendo cada uma das partes é gravada em um dos HDs do arranjo.**
  - Pelo menos dois ou mais hard disks executam tarefas como **leitura e gravação de dados de forma simultânea;**
    - Quando o número de drives no array aumenta, o desempenho melhora, porque mais dados podem ser lidos ou gravados simultaneamente.
  - RAID 0 é usado em aplicativos que precisam de altas taxas de transferência de I/O.
    - esses aplicativos requererem alta disponibilidade, **RAID 0 não fornecerá proteção e disponibilidade de dados no caso de falhas** nos drives
    - * Se um disco falhar não existem recuparação ou redundância.

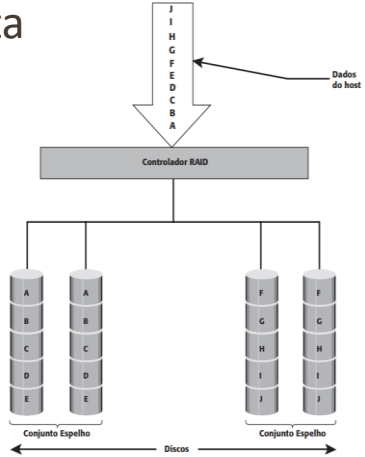




Soluções para a Arquitetura de Armazenamento de Dados
Tecnologias de Armazenamento e Proteção

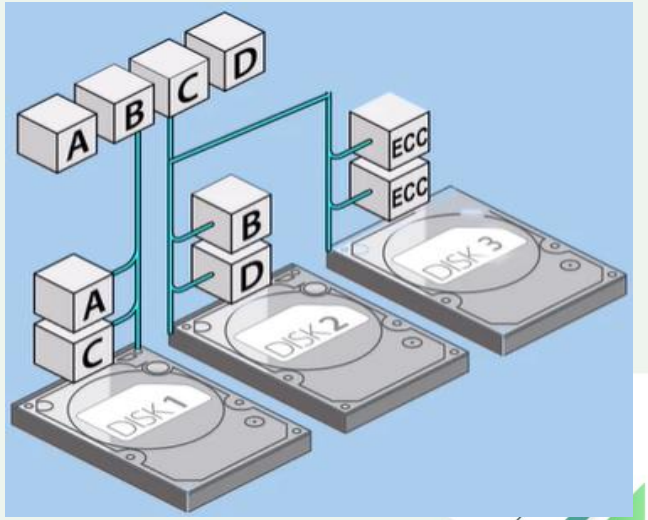


- **RAID 1**
  - Ocorre a duplicação (Mirror ou Espelhamento), **gravando a mesma informação em dois ou mais discos distintos, garantindo, assim, a replicação/redundância e integridade dos dados**.
    - Se um disco falhar/danificar, o outro possui toda a informação na integra;
    - usa o drive de espelho para recuperação de dados e operação contínua;
  - Vale lembrar que o número de **discos deve ser par = iguais** (cada escrita é gravada em ambos os discos);
  - para aplicativos que requeiram **alta disponibilidade**;
    - Desempenho: será de 50% pois estamos duplicando o espaço de trabalho e armazenamento;
    - Espaço: do total (soma de todos os discos) **apenas 50 % poderá ser utilizado**;

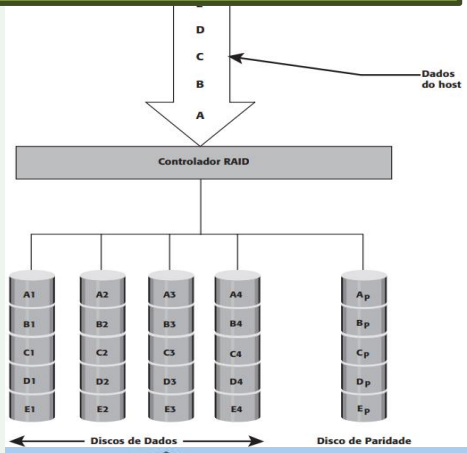


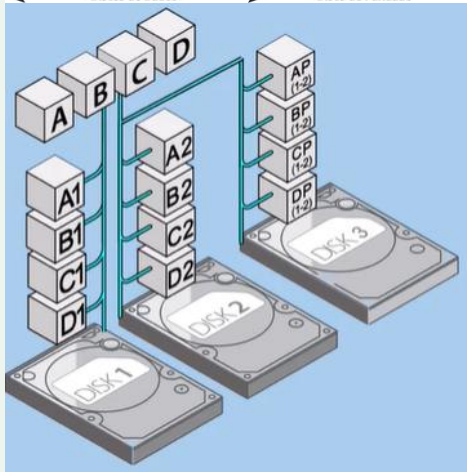
*

- **RAID 2**
  - Sistema **parecido com RAID 0 (Striping - divisão do dados (bits de cada byte) nos discos)**, porém utiliza **mecanismos de controle de erros – ECC** (Error Correcting Code - **algoritmos de Hamming**);
  - A **informação é separada entre os discos** e necessidade de um **terceiro disco para o controle de Erro**;
  - Surgiu na década de 80 quando os Discos não possuíam checagem de erros;
  - **Atualmente,** este modelo é **obsoleto** pois os discos possuem tal checagem;

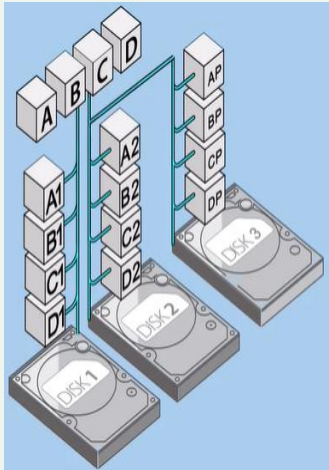


- **RAID 3 – baseado no RAID 0 (striping)**
  - **Fraciona (Striping) os dados (bytes) para obter alto desempenho** e usa **paridade (códigos de redundância)** para melhorar a **tolerância a falhas**
  - Solução que **trabalha com Paridade**, detalhe que reserva uma unidade de disco para esta funcionalidade. Pelo menos 3 discos, sendo 1 para a paridade;
  - **Possui leitura e escrita rápida**;
  - Muito difícil de ser implantada via software, logo, deve-se usar uma controladora física RAID;
  - **Acesso paralelo** com disco dedicado de paridade;
    - RAID 3 **sempre lê e grava stripes completos de dados por todos os discos**, já que os drives **operam em paralelo**;
  - Fornece **boa largura de banda** para a transferência de grandes volumes de dados e é usado para aplicativos que **envolvam grandes acessos sequenciais de dados, como em streaming de vídeo**.
  - **Desvantagem**: se o disco de paridade falhar não será possível a recuperação;



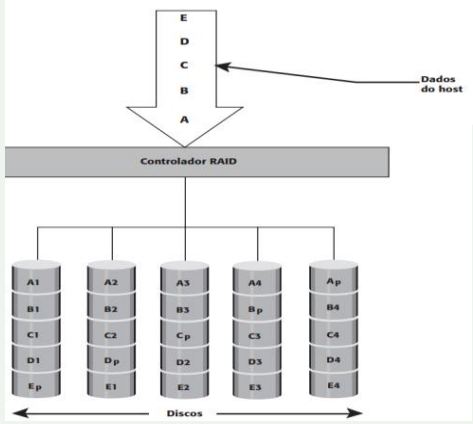


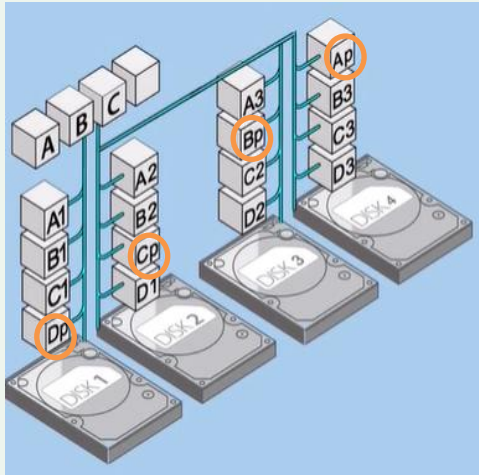
- **RAID 4 -** Array fracionado com discos independentes e disco dedicado de paridade
  - Estrutura similar ao RAID 3, mas com fracionamento por **bloco**, porém mais indicado quando devemos priorizar a leitura de dados;
  - Funciona com **3 ou mais discos IGUAIS. 1 Disco é de paridade;**
  - Taxa de Leitura rápida e escrita lenta;
  - De **modo distinto de RAID 3**, **os discos de dados em RAID 4 podem ser acessados independentemente**, para que os elementos de dados específicos possam ser lidos ou gravados em um único disco sem ler ou gravar um stripe inteiro.
  - RAID 4 fornece boa taxa de transferência de leitura e taxa razoável de gravação
  - Não muito utilizado, pois existem tecnologias melhores;
  - **Desvantagem**: se o disco de paridade falhar não será possível a recuperação;



Soluções para a Arquitetura de Armazenamento de Dados
Tecnologias de Armazenamento e Proteção

- **RAID 5-** Array fracionado com discos independentes e disco distribuído de paridade
  - Estrutura similar ao RAID 4 porque usa **Striping** (**fracionamento/ divisão dos dados por bloco**) e os drives (strips) são acessáveis independentemente, porém **grava a paridade distribuídos em cada disco individualmente (somando as paridades = um disco)**;
    - **Aproveita 75% dos discos** para armazenamento;
    - Necessários pelos menos 3 discos;
  - Devido a **paridade estar em cada disco**, oferece **melhor desempenho** e possui vantagem de **tolerância a falhas** (se um dos discos falhar não compromete a estrutura do sistema como um todo);
    - Em **RAID 4**, a paridade é gravada em um drive dedicado, criando um **gargalo** de gravação para o disco de paridade.
    - A distribuição de paridade em **RAID 5 supera o gargalo de gravação**
  - **RAID 5 é preferido** para **mensagens, data mining e serviço de mídia de desempenho médio**, além de implementações de **sistemas de gerenciamento de bancos de dados relacionais (SGBDR)** nas quais os administradores de banco de dados (DBAs**) otimizam o acesso aos dados**.
  - **Desvantagem**: falha em dois disco não é possível ser recuperado.



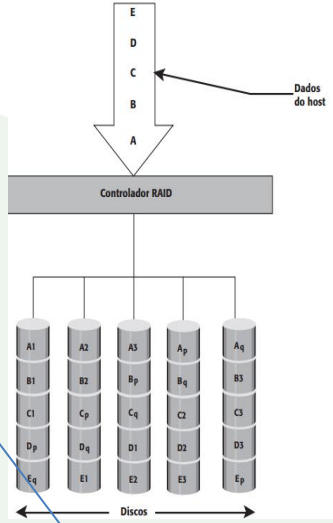


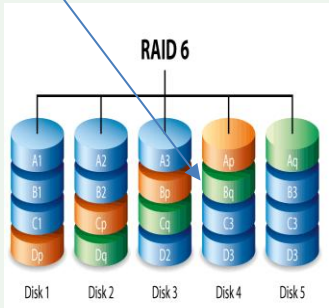
*

unoeste.br

Soluções para a Arquitetura de Armazenamento de Dados
Tecnologias de Armazenamento e Proteção

- **RAID 6 -** Array fracionado com discos independentes e disco dual de paridade
  - Estrutura similar ao RAID 5, porém **requer ao menos 4 discos (útil 50%)**;
  - RAID 6 funciona da mesma forma que RAID 5, exceto pelo fato de que **RAID 6 inclui um segundo elemento de paridade** para permitir a **sobrevivência em caso de falha de dois discos** de um grupo RAID, tornando assim, o **array tolerante a falhas**;
  - **Padrão** relativamente **novo**, suportada apenas por algumas controladoras;
  - **Até dois discos do array podem falhar** que os dados continuam com integridade;
    - Muito relacionado a tecnologia **hotswap** (troca quente de discos)
    - Em casa de falhar pode ser trocado que os dados serão recuperados e atualizados no novos discos;
  - A **penalidade de gravação em RAID 6 é maior que em RAID 5**; por isso, RAID 5 tem melhor desempenho de gravação do que RAID 6.
  - A **operação de reconstrução** em RAID 6 pode demorar mais do que a de RAID 5 devido à **presença de dois conjuntos de paridade**.
  - Usando pelo **Google e Meta** – **alta disponibilidade**.

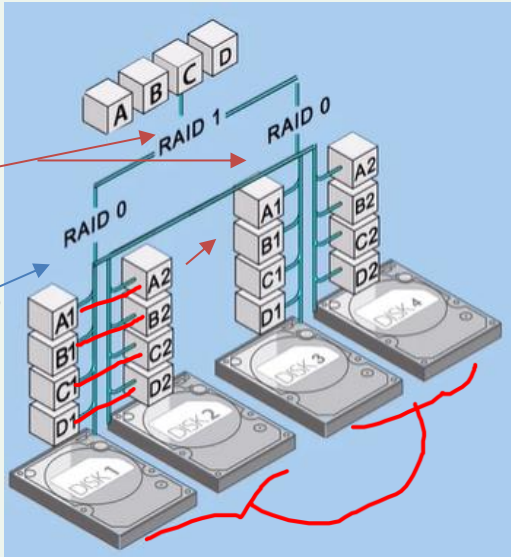




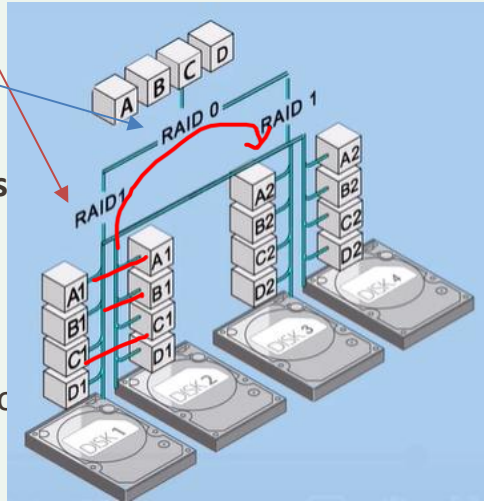
- **RAID 0+1 ou 01 ou 0/1**
  - É a **combinação dos dois primeiros tipos de RAID (0+1),** garantindo, dessa forma, a performance, depois o espelhamento e a paridade dos dados.
  - **Primeiro temos a gravação separada (striping) em dois ou mais discos;**
  - **E Depois replicada/espelhada para os outros discos;**
  - Tendo um custo inicial de **4 discos**;

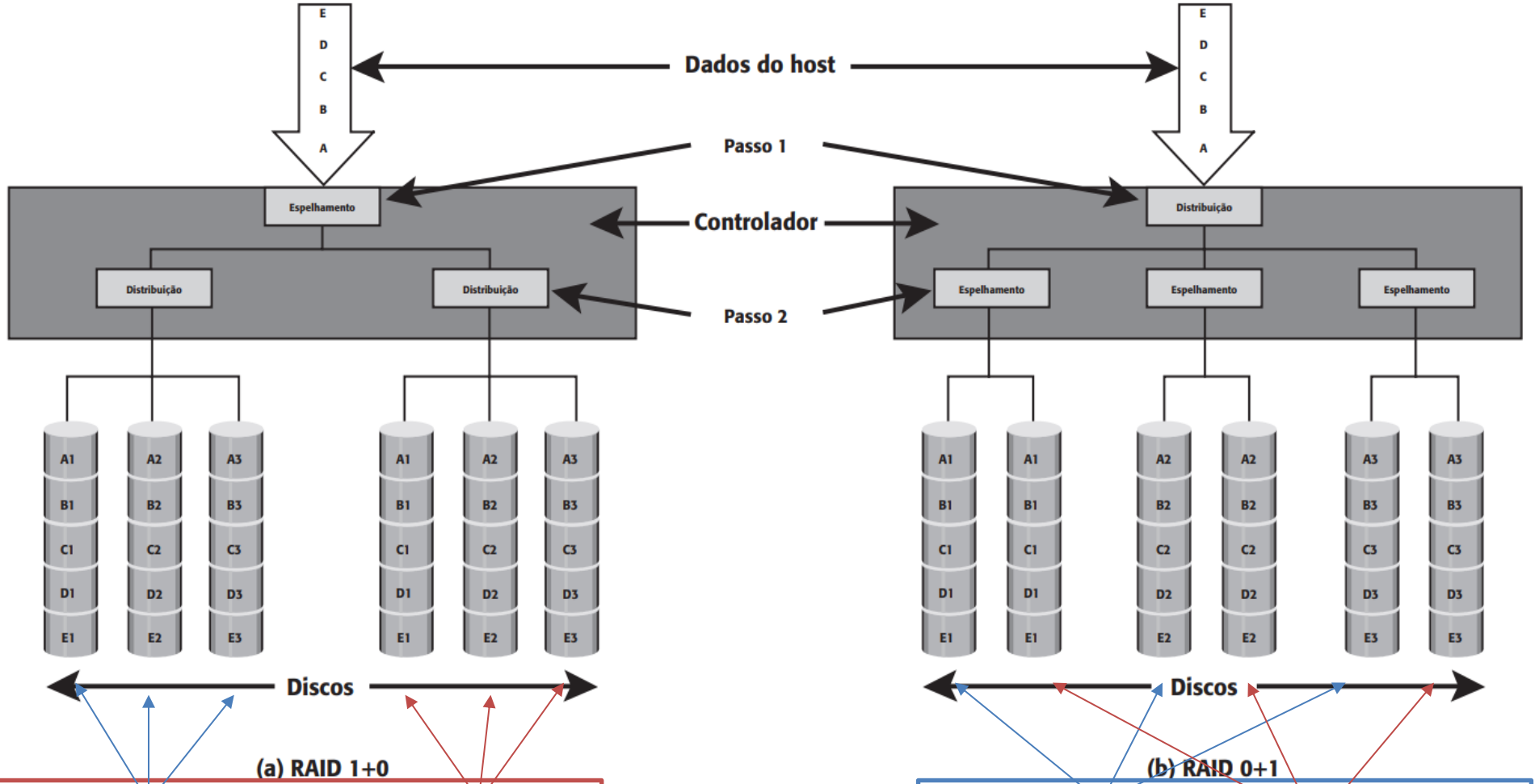
RAID 1
Espelhamento dos dois discos

RAID 0
Divisao/Striping em dois discos



- **RAID 10 ou 1+0 ou 1/0**
  - Combinação do RAID 1 + RAID 0, **primeiro faz o espelhamento (RAID 1) de informações (RAID 1) e depois a gravação em alta performance (RAID 0), dividindo/fracionado (RAID 0) os dados em blocos** que serão escritos em todos hard disks simultaneamente.
    - Primeiro os dados são espelhados e depois ambas as cópias são divididas/fracionadas em múltiplos HDDs;
    - **Possui Tolerância a falha do RAID 1 e da velocidade do RAID 0;**
    - **Desvantagem: só pode usar 50% da capacidade de armazenamento de dados**
  - **Bom desempenho com cargas de trabalho que usem I/O com gravações intensivas, aleatórias e pequenas**
    - Processamento de Transações Online (OLTP)
    - Aplicativos de banco de dados que requeiram alta taxa de I/O, acesso aleatório alta disponibilidade





(a) RAID 1+0

(b) RAID 0+1

Espelhamento e depois Divide

Gravação Separada e depois espelho

unoeste.b

Comparação RAID

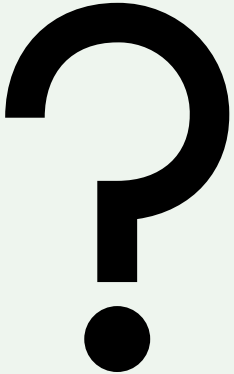
RAID	Mín. Discos	Eficiência de armazenamento %	Custo	Desempenho de leitura	Desempenho DE gravação	Penalidade de gravação
0	2	100	Baixo	Muito bom para leitura sequencial e aleatória.	Muito bom	Não
1	2	50	Alto	Bom. Melhor que um disco único.	Bom. Mais lento que um disco único, já que cada gravação deve ser confirmada em todos os discos.	Moderada **Espelhamento**
3	3	(n-1)*100/n onde n = número de discos	Moderado	Bom para leituras aleatórias e muito bom para leituras sequenciais.	Fraco a razoável para gravações pequenas aleatórias. Bom a para gravações sequenciais grandes.	Alta
4	3	(n-1)*100/n onde n = número de discos	Moderado	Muito bom para leituras aleatórias. Bom a muito bom para gravações sequenciais.	Fraco a razoável para gravações aleatórias. Razoável a bom para gravações sequenciais.	Alta

Gravar paridades

Comparação RAID

RAID	Mín. Discos	Eficiência de armazenamento %	Custo	Desempenho de leitura	Desempenho de gravação	Penalidade de gravação
5	3	(n-1)*100/n onde n = número de discos	Moderado	Muito bom para leituras aleatórias. Bom para leituras sequenciais.	Razoável para gravações aleatórias. Mais lento devido à sobrecarga de paridade. Razoável a bom para gravações sequenciais.	Alta
6	4	(n-1)*100/n onde n = número de discos	Moderado mas maior que RAID 5	Muito bom para leituras aleatórias. Bom para leituras sequenciais.	Bom para gravações aleatórias pequenas (tem penalidade de gravação).	Muito alta
1+0 e 0+1	4	50	Alto	Muito bom	Bom	Moderada

Gravar paridades



Unoeste | EAD